小车扩展板 M2.8：信号逐路层次连接
MCU_TX 接模块 RX，核心侧逻辑三伏三
公共电源按同名网络连接，完整针序见功能页

中景四屏幕与四个操作按钮

SPI1 与四键
双孔安装

TFT_SCK
TFT_MOSI
TFT_RES
TFT_DC
TFT_CS
TFT_BL
KEY_MODE
KEY_NEXT
KEY_OK
KEY_START
V3V3_EXT
V3V3

文件：07_TFT_Buttons.kicad_sch

核心板接口

98 触点
40 路 GPIO
硬件停机回路

TFT_SCK
TFT_MOSI
TFT_RES
TFT_DC
TFT_CS
TFT_BL
KEY_MODE
KEY_NEXT
KEY_OK
KEY_START
GRAY_CH1
GRAY_CH2
GRAY_CH3
GRAY_CH4
GRAY_CH5
GRAY_CH6
GRAY_CH7
GRAY_CH8
VIDEO_TX
VIDEO_RX
BT_TX
BT_RX
STEP_UART_TX
STEP_UART_RX
STEP_PWR_EN
L_PWM
L_DIR
MOTOR_RUN
L_nFAULT
L_ISENSE
L_ENC_A
L_ENC_B
R_PWM
R_DIR
R_nFAULT
R_ISENSE
R_ENC_A
R_ENC_B
VM
V3V3
LICHEE_TX
LICHEE_RX
V5_SYS

文件：03_Core_Interface.kicad_sch

左电机与编码器

MG513
左电机与编码器

L_PWM
L_DIR
MOTOR_RUN
L_nFAULT
L_ISENSE
L_ENC_A
L_ENC_B
VM
V3V3

文件：04_Left_Motor.kicad_sch

右电机与编码器

MG513
右电机与编码器

R_PWM
R_DIR
MOTOR_RUN
R_nFAULT
R_ISENSE
R_ENC_A
R_ENC_B
VM
V3V3

文件：05_Right_Motor.kicad_sch

荔枝派 4A：Type-C 与 UART1

荔枝派 4A
J25：五伏三安 Type-C
J18：二乘六，原板针序
PD8/PD9：USART3

V5_EXT
V3V3
LICHEE_TX
LICHEE_RX

文件：10_Lichee_Interface.kicad_sch

输入、总开关与降压

XT60 入口
保护、开关与五伏

V5_SYS
V3V3
VM
V5_EXT
V5_CAM

文件：02_Power.kicad_sch

共享五伏的 USB-C 与三伏三

双路五伏输入
Type-C 与三伏三

V5_CAM
V5_EXT
V3V3_EXT

文件：06_Module_Power.kicad_sch

灰度与 MaixCAM2 识别

八路灰度
MaixCAM2 识别

GRAY_CH1
GRAY_CH2
GRAY_CH3
GRAY_CH4
GRAY_CH5
GRAY_CH6
GRAY_CH7
GRAY_CH8
VIDEO_TX
VIDEO_RX
V5_CAM
V5_EXT
V3V3

文件：08_Grayscale_Cameras.kicad_sch

四脚蓝牙与外接步进驱动接口

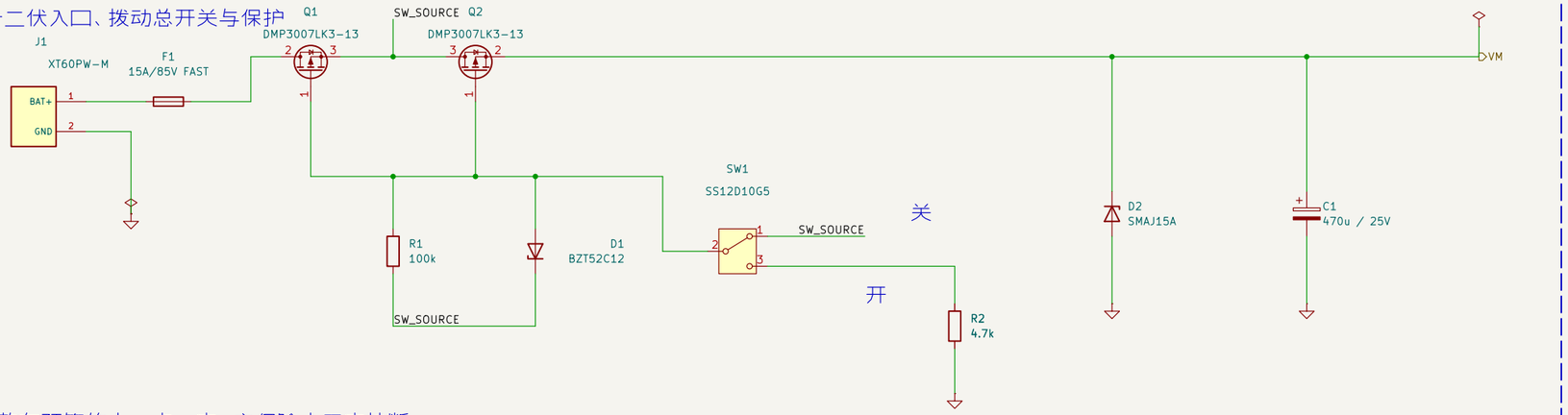
HC-08
ZDT_XS TTL 套件

BT_TX
BT_RX
STEP_UART_TX
STEP_UART_RX
STEP_PWR_EN
V3V3_EXT
V3V3
VM

文件：09_Bluetooth_Stepper.kicad_sch

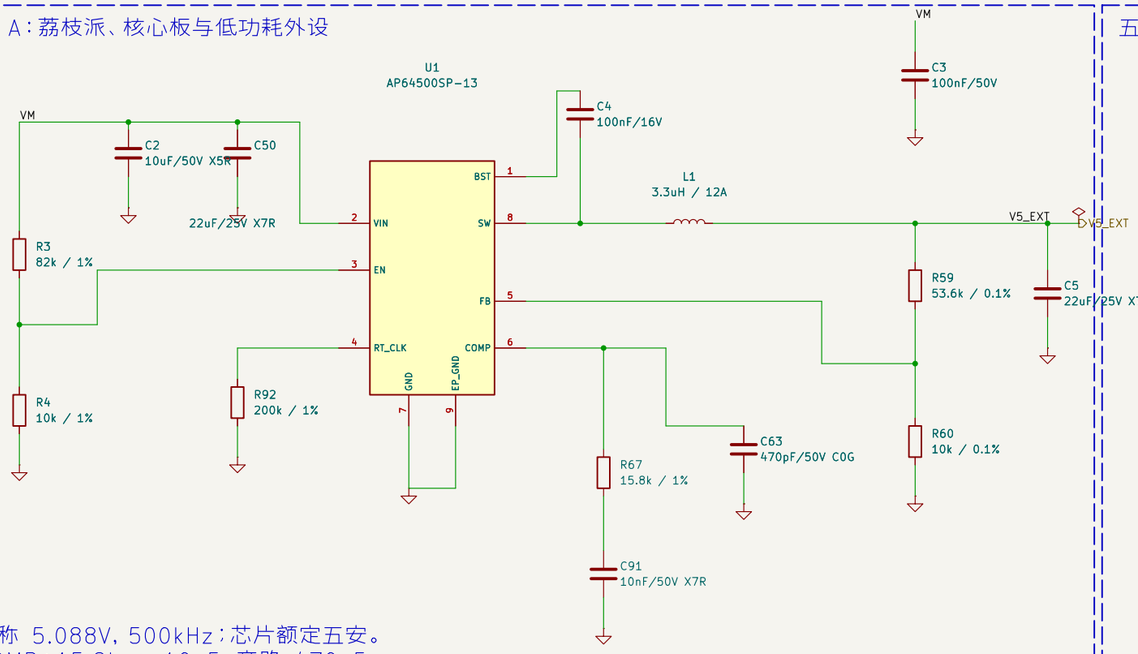
原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /
File: CoralC5-Motor.kicad_sch
Title: Coral-C5 小车扩展板 M2 总览
Size: A2 | Date: 2026-11-07 | Rev: M2.8
KiCad E.D.A. 10.0.8 | Id: 1/10

十二伏入口、拨动总开关与保护

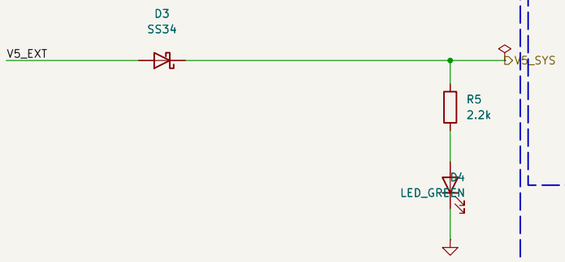


整车预算约十一点一安，主保险十五安快断。
开关只控制栅极，双 MOS 承担负载电流。
步进不低于十伏，浪涌、分断与温升须验证。

五伏 A：荔枝派、核心板与低功耗外设



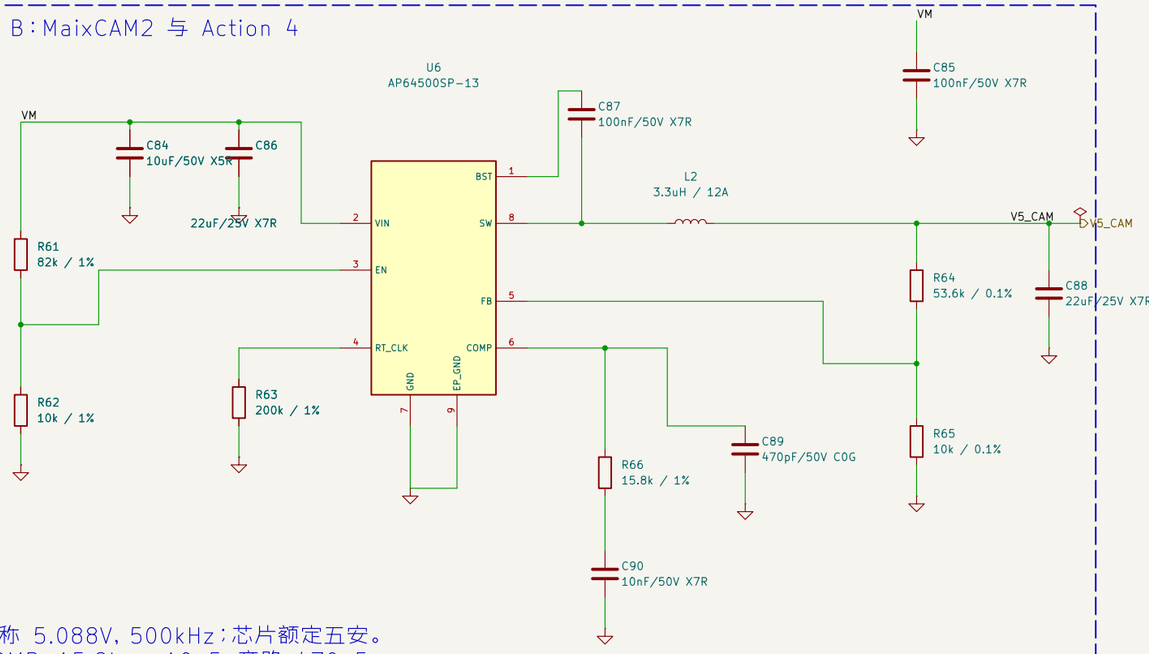
标称 5.088V，500kHz；芯片额定五安。
COMP：15.8k + 10nF，旁路 470pF。
输出总电容含 USB 入口 150uF；稳定性待实测。



D3 后接核心板 A48/B48：Core USB 不反供外设。
两路散热焊盘均须接地焊接，额定电流不代表实板能力。

预算 4.2A：荔枝派三安、Core 0.75A。
灰度 0.30A、屏幕蓝牙 LDO 0.15A。

五伏 B：MaixCAM2 与 Action 4



标称 5.088V，500kHz；芯片额定五安。
COMP：15.8k + 10nF，旁路 470pF。
输出总电容含 USB 入口 150uF；稳定性待实测。

预算 4.0A；Action 4 三安、Maix 一安。
独立支路保护保留；不为每个模块另设降压。

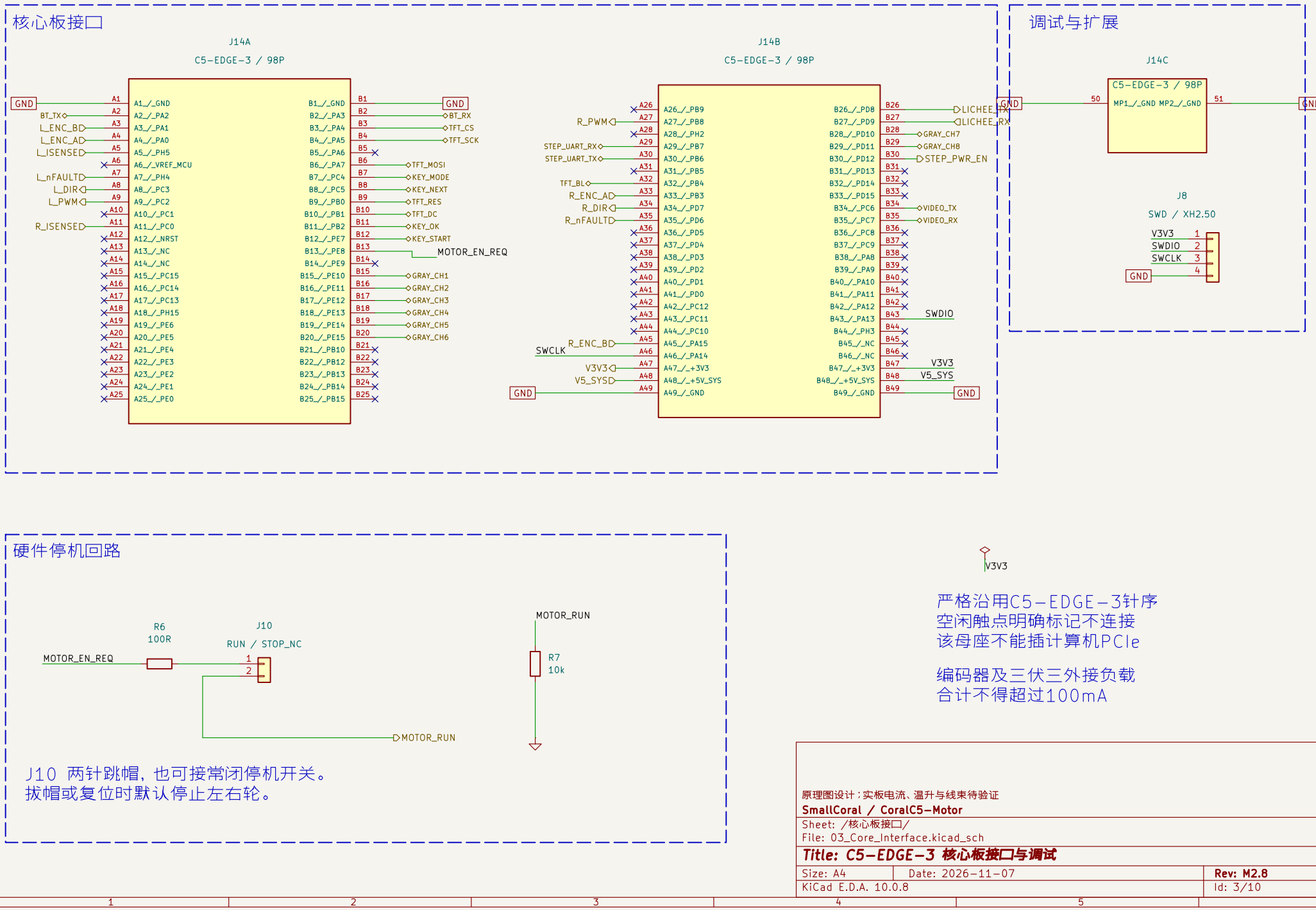
原理图设计；实板电流、温升与线束待验证

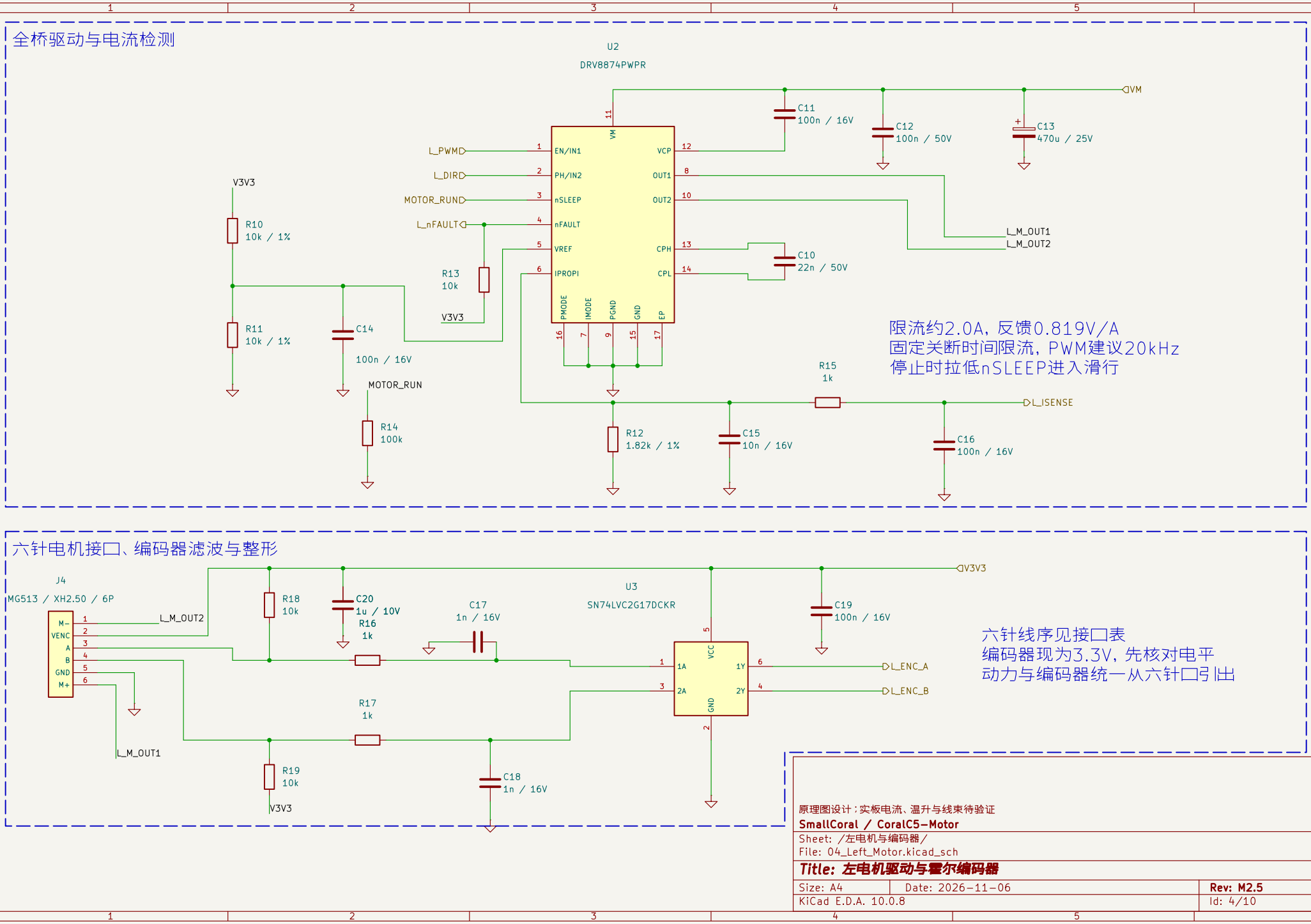
SmallCoral / CoralC5-Motor

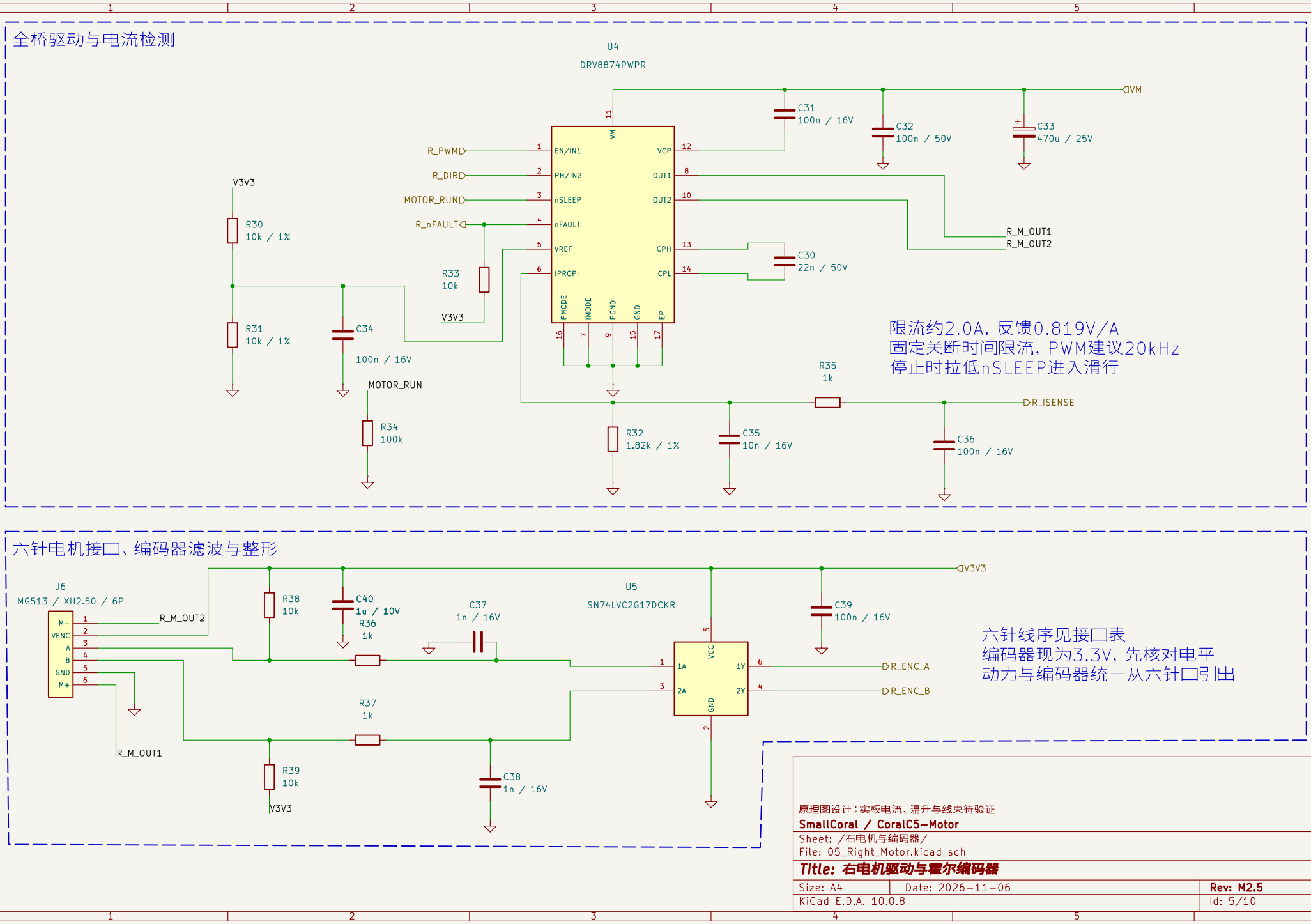
Sheet: /输入、总开关与降压/
File: 02_Power.kicad_sch

Title: 十二伏入口、拨动总开关与五伏降压

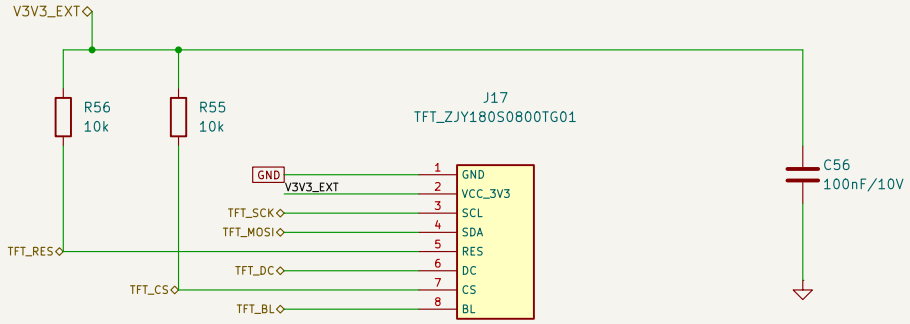
Size: A3	Date: 2026-11-07	**Rev: M2.8**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 2/10


核心板接口
J14A
C5-EDGE-3 / 98P
J14B
C5-EDGE-3 / 98P
调试与扩展
J14C
C5-EDGE-3 / 98P
MP1_/_GND MP2_/_GND
J8
SWD / XH2.50
V3V3
SWDIO
SWCLK
GND
BT_TX
L_ENC_B
L_ENC_A
L_ISENSED
L_nFAULTD
L_DIR
L_PWM
R_ISENSED
BT_RX
TFT_CS
TFT_SCK
TFT_MOSI
KEY_MODE
KEY_NEXT
TFT_RES
TFT_DC
KEY_OK
KEY_START
MOTOR_EN_REQ
GRAY_CH1
GRAY_CH2
GRAY_CH3
GRAY_CH4
GRAY_CH5
GRAY_CH6
R_PWM
STEP_UART_RX
STEP_UART_TX
TFT_BL
R_ENC_A
R_DIR
R_nFAULTD
R_ENC_B
SWCLK
V3V3
V5_SYS
LICHEE_TX
LICHEE_RX
GRAY_CH7
GRAY_CH8
STEP_PWR_EN
VIDEO_TX
VIDEO_RX
SWDIO
V3V3
V5_SYS
硬件停机回路
R6
100R
J10
RUN / STOP_NC
MOTOR_EN_REQ
MOTOR_RUN
R7
10k
J10 两针跳帽，也可接常闭停机开关。
拔帽或复位时默认停止左右轮。
V3V3
严格沿用C5-EDGE-3针序
空闲触点明确标记不连接
该母座不能插计算机PCIe
编码器及三伏三外接负载
合计不得超过100mA
原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /核心板接口/
File: 03_Core_Interface.kicad_sch
Title: C5-EDGE-3 核心板接口与调试
Size: A4
Date: 2026-11-07
Rev: M2.8
KiCad E.D.A. 10.0.8
Id: 3/10


全桥驱动与电流检测
U2
DRV8874PWPR
VM
C11
100n / 16V
C12
100n / 50V
C13
470u / 25V
L_PWM
L_DIR
MOTOR_RUN
L_nFAULT
EN/IN1
PH/IN2
nSLEEP
nFAULT
VREF
IPROPI
VCP
OUT1
OUT2
CPH
CPL
PMODE
IMODE
PGND
GND
EP
L_M_OUT1
L_M_OUT2
C10
22n / 50V
V3V3
R10
10k / 1%
R11
10k / 1%
R13
10k
C14
100n / 16V
MOTOR_RUN
R14
100k
限流约2.0A，反馈0.819V/A
固定关断时间限流，PWM建议20kHz
停止时拉低nSLEEP进入滑行
R15
1k
L_ISENSE
R12
1.82k / 1%
C15
10n / 16V
C16
100n / 16V
六针电机接口、编码器滤波与整形
J4
MG513 / XH2.50 / 6P
M-
VENC
A
B
GND
M+
L_M_OUT2
L_M_OUT1
R18
10k
C20
1u / 10V
R16
1k
C17
1n / 16V
U3
SN74LVC2G17DCKR
VCC
1A
2A
1Y
2Y
GND
C19
100n / 16V
L_ENC_A
L_ENC_B
R17
1k
R19
10k
V3V3
C18
1n / 16V
六针线序见接口表
编码器现为3.3V，先核对电平
动力与编码器统一从六针口引出
原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /左电机与编码器/
File: 04_Left_Motor.kicad_sch
Title: 左电机驱动与霍尔编码器
Size: A4
Date: 2026-11-06
Rev: M2.5
KiCad E.D.A. 10.0.8
Id: 4/10


全桥驱动与电流检测
U4
DRV8874PWPR
VM
C31
100n / 16V
C32
100n / 50V
C33
470u / 25V
R_PWM
R_DIR
MOTOR_RUN
R_nFAULT
EN/IN1
PH/IN2
nSLEEP
nFAULT
VREF
IPROPI
VCP
OUT1
OUT2
CPH
CPL
PMODE
IMODE
PGND
GND
EP
R_M_OUT1
R_M_OUT2
C30
22n / 50V
V3V3
R30
10k / 1%
R31
10k / 1%
C34
100n / 16V
R33
10k
MOTOR_RUN
R34
100k
限流约2.0A，反馈0.819V/A
固定关断时间限流，PWM建议20kHz
停止时拉低nSLEEP进入滑行
R35
1k
R_ISENSE
R32
1.82k / 1%
C35
10n / 16V
C36
100n / 16V
六针电机接口、编码器滤波与整形
J6
MG513 / XH2.50 / 6P
M-
VENC
A
B
GND
M+
R_M_OUT2
R_M_OUT1
R38
10k
C40
1u / 10V
R36
1k
C37
1n / 16V
U5
SN74LVC2G17DCKR
VCC
1A
2A
1Y
2Y
GND
C39
100n / 16V
R_ENC_A
R_ENC_B
六针线序见接口表
编码器现为3.3V，先核对电平
动力与编码器统一从六针口引出
R37
1k
R39
10k
C38
1n / 16V
原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /右电机与编码器/
File: 05_Right_Motor.kicad_sch
Title: 右电机驱动与霍尔编码器
Size: A4
Date: 2026-11-06
Rev: M2.5
KiCad E.D.A. 10.0.8
Id: 5/10

屏幕接口、去耦与安装孔



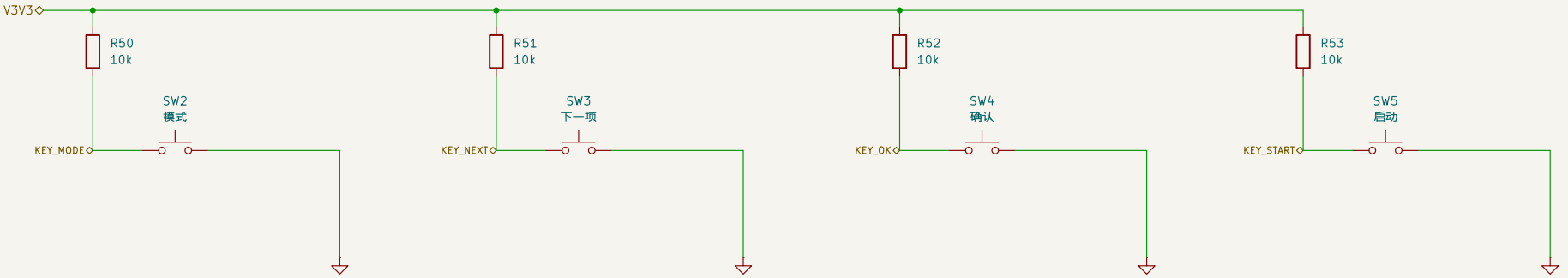
H1
TFT孔 D2.0

H2
TFT孔 D2.0

两孔均为 D2.0，不接地。
按边距推算孔距 30mm，
与实物复核后确定孔位。

J17 为 2.54mm 八位排母；三伏三供电，针序按屏幕资料。

四个贴片按键：低有效输入



四键保留十千欧上拉；固件需约二十毫秒消抖。
按键为六毫米方形贴片、高四点三毫米，焊脚尺寸待实测。
安装孔在原理图中仅作约束，实际孔位由用户定位。

原理图设计：实板电流、温升与线束待验证

SmallCoral / CoralC5-Motor

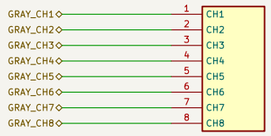
Sheet: /中景园屏幕与四个操作按钮/
File: 07_TFT_Buttons.kicad_sch

Title: 中景园屏幕与四个操作按钮

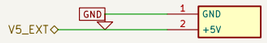
Size: A4	Date: 2026-11-07	**Rev: M2.8**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 6/10

感为八路灰度与 MSPM0L1306 辅助板

J20
灰度并行_CH1–CH8

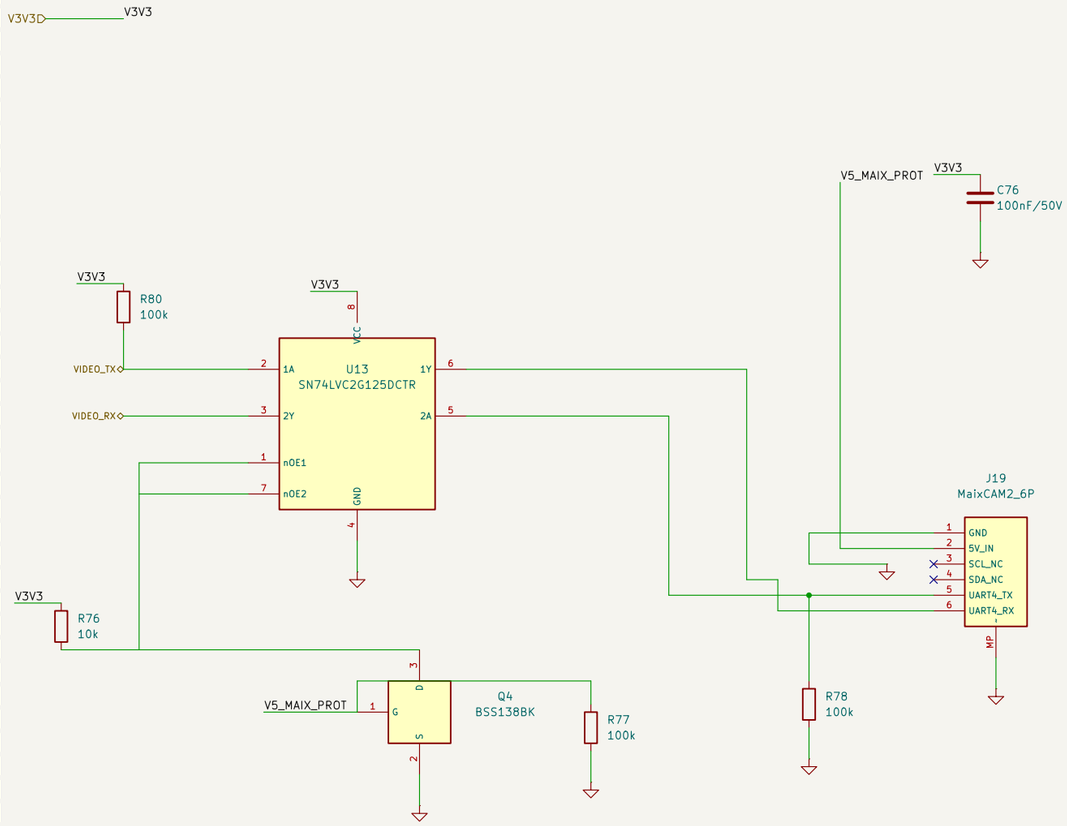


J21
灰度电源_GND+5V



J20 八路输出，J21 两针供电。
KEY、Err、CLK、DAT 本版不接。
GPIO 无上下拉输入，逻辑三伏三。

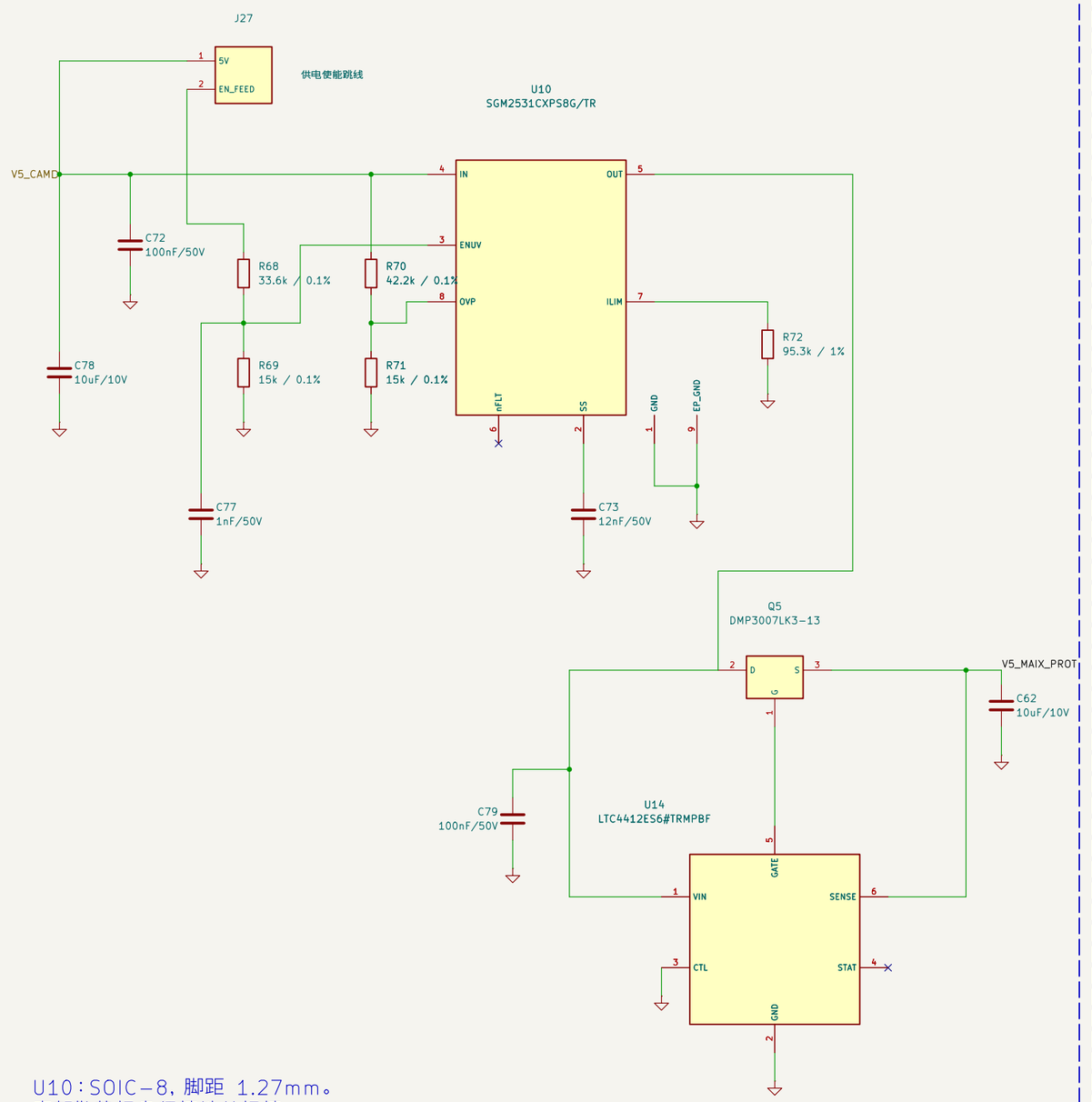
MaixCAM2 串口：随识别电源隔离



J19 六针同序：地、五伏、NC、NC、TX、RX。
MaixCAM2 保留；荔枝派另设数据与供电。

六针座额定一安；支路限流标称约一安。
识别与充电叠加负载须实测；线束逐线测通。

识别电源：过压限流 + 理想二极管防反灌

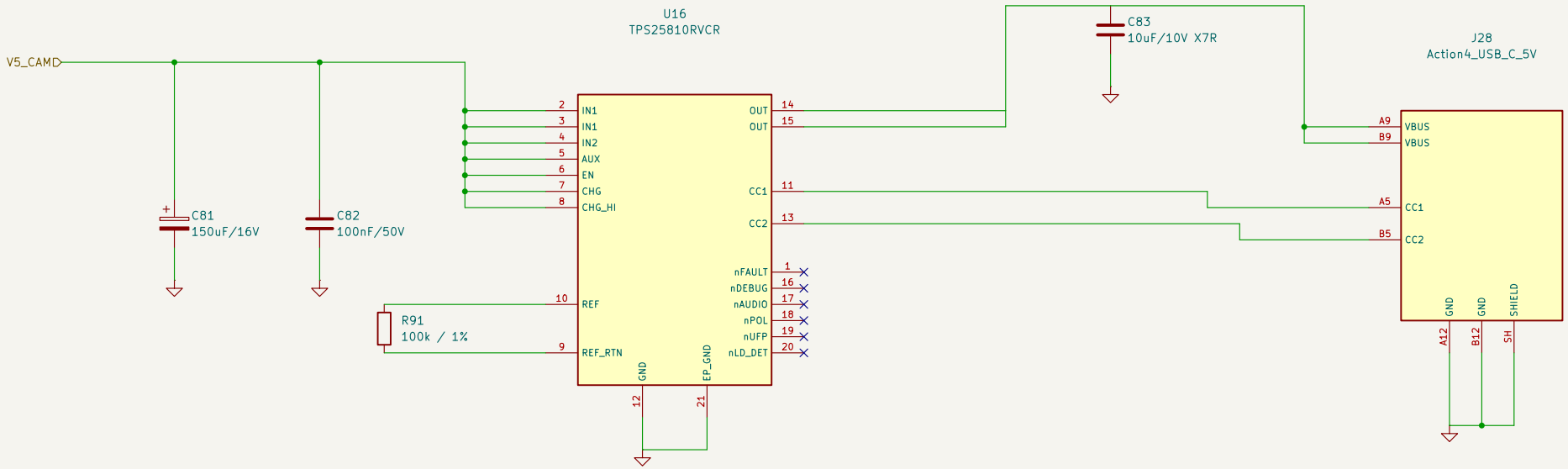


U10：SOIC–8，脚距 1.27mm。
底部散热焊盘须接地并焊接。
欠压约 4.50V；过压约 5.30V。
95.3k 限流约 1.00A（典型）。
12nF 软启动约 11.7ms。
U14 + Q5 阻止电源反灌。
拔 J27 后再接普通供电 USB。
模块内部电池仍可能供电。

原理图设计；实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5–Motor
Sheet: /灰度与 MaixCAM2 识别/
File: 08_Grayscale_Cameras.kicad_sch
Title: 八路灰度与 MaixCAM2 识别接口

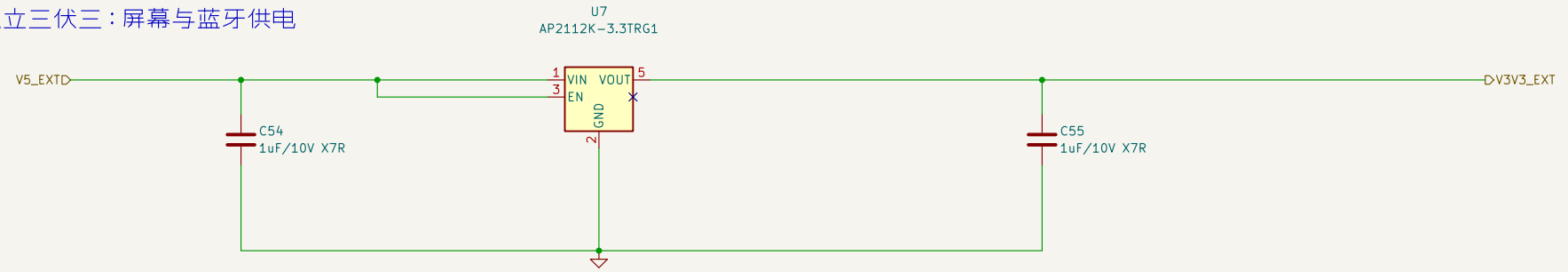
Size: A3	Date: 2026–11–07	**Rev: M2.8**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 7/10

Action 4：Type-C 三安供电，无主控数据连接



仅提供五伏，不协商九伏或十二伏。
识别接入后才上电；内置三安通告与限流。

独立三伏三：屏幕与蓝牙供电



三伏三预算 0.15A，屏幕与蓝牙共用。
Core 对外仅预算 0.1A，保留此小 LDO。

原理图设计：实板电流、温升与线束待验证

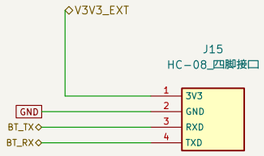
SmallCoral / CoralC5-Motor

Sheet: /共享五伏的 USB-C 与三伏三/
File: 06_Module_Power.kicad_sch

Title: 五伏 B 的 Action4 电源口、五伏 A 的三伏三 LDO

Size: A4	Date: 2026-11-07	**Rev: M2.8**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 8/10

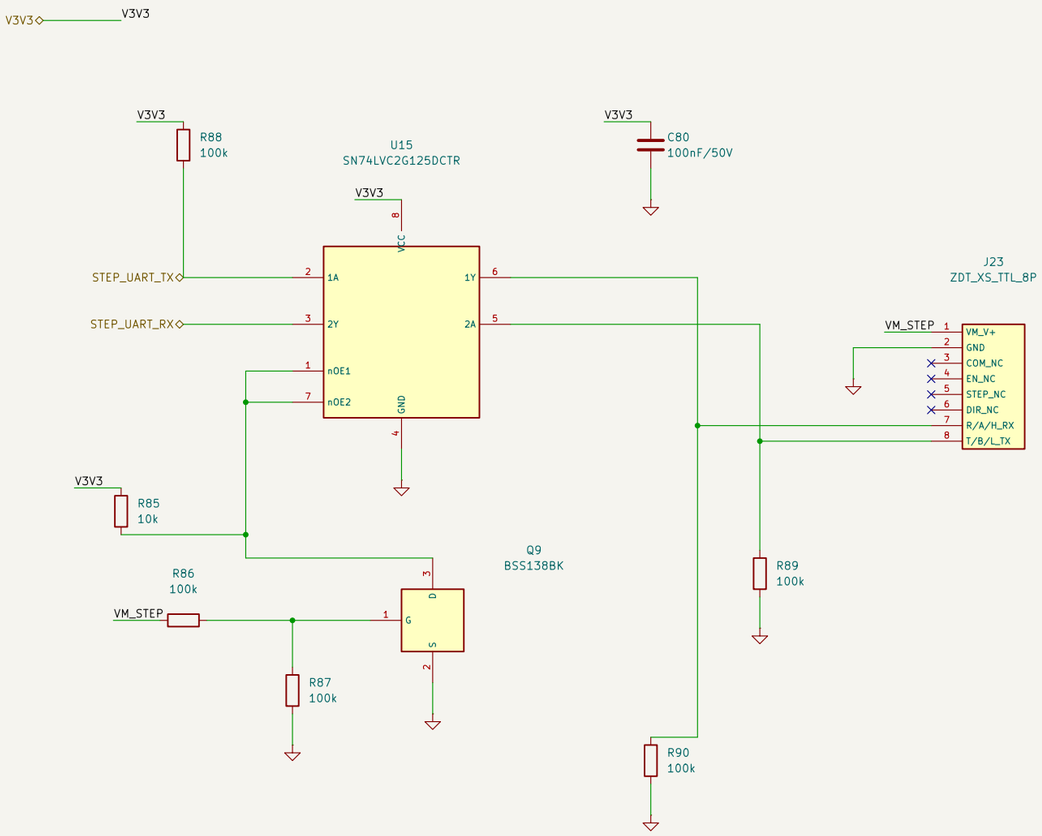
HC-08 蓝牙：固定三伏三供电



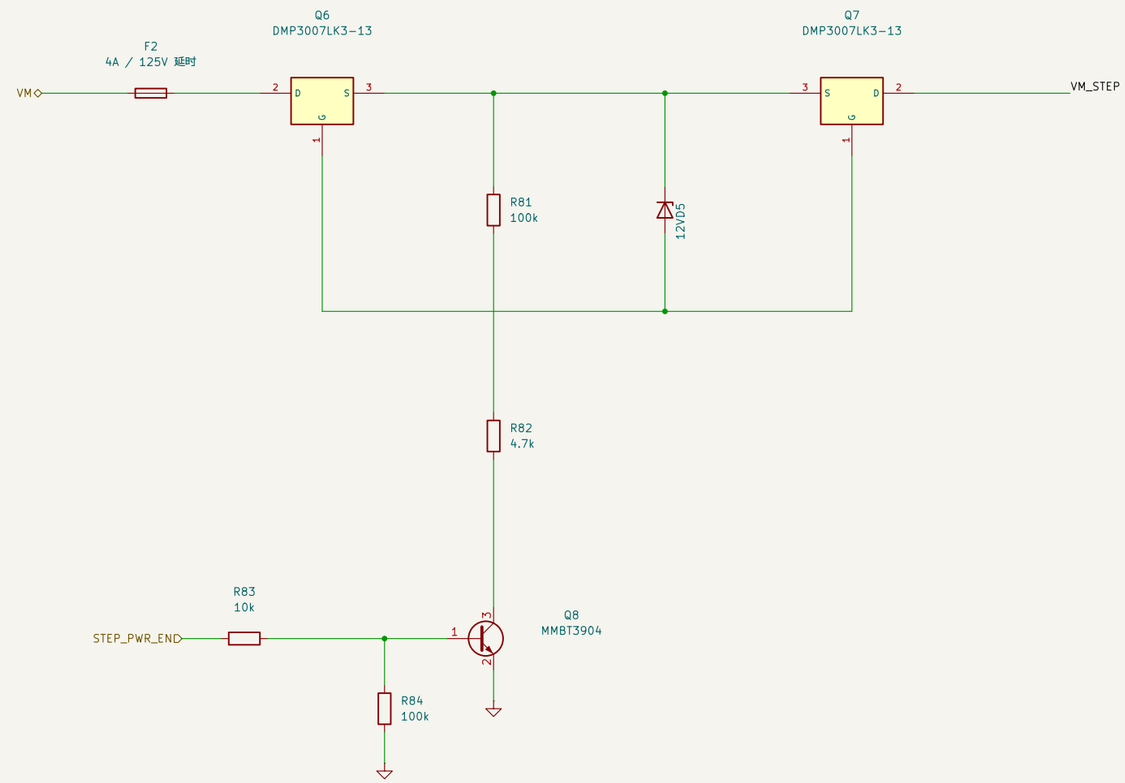
按模块照片，3V3 端为 1 脚。
3V3、GND、RXD、TXD。
模块 RXD 接主控 TX，TXD 接主控 RX。

ZDT 串口：断电时隔离 TX/RX

J23：1 电源、2 地、7 模块 RX、8 模块 TX。
3–6 不接；不再保留 J22/J24。
上电稳定后再发串口；断电前停止运动。



步进供电：PD12 高有效；硬件默认关闭



B30 / PD12 → STEP_PWR_EN。
低电平或悬空：断电；高电平：供电。
Q6/Q7 共源背靠背，Q8 电平驱动。
R84 基极下拉，R81 保证栅源关断。
D5 限制栅源电压；F2 保留 4A 延时。
U15 随实际步进供电隔离串口。
电流预算 3A；禁止带电插拔电机线。
启动浪涌、关断延时与温升须实测。

原理图设计：实板电流、温升与线束待验证
SmallCoral / CoralC5-Motor
Sheet: /四脚蓝牙与外接步进驱动接口/
File: 09_Bluetooth_Stepper.kicad_sch
Title: 四脚蓝牙与外接步进驱动接口

Size: A3	Date: 2026-11-07	**Rev: M2.8**
KiCad E.D.A. 10.0.8		Id: 9/10

荔枝派 4A：Type-C 三安供电，无主控数据连接

U8
TPS25810RVCR

C94
10uF/25V X5R

J25
LicheePi4A_USB_C_5V

V5_EXT

C92
150uF/16V

C93
100nF/50V X7R

R93
100k / 1%

IN1
IN1
IN2
AUX
EN
CHG
CHG_HI
REF
REF_RTN
OUT
OUT
CC1
CC2
nFAULT
nDEBUG
nAUDIO
nPOL
nUFP
nLD_DET
GND
EP_GND

VBUS
VBUS
CC1
CC2
GND
GND
SHIELD

五伏 A 输入，只输出五伏，不接入十二伏。
识别接入后才上电；内置三安通告与限流。

UART1：二乘六排针；按荔枝派原板左右针序

V3V3

R73
100k

C74
100nF/50V X7R

U12
SN74LVC1G125DBVR

LICHEE_TX

VCC
A
Y
nOE
GND

一脚五伏留空：只从 J25 Type-C 供电。
二脚只检测荔枝派三伏三，不与 Core 并联。
十一脚接原板 UART1 RX（板内已有分压）；
十二脚 UART1 TX 1.8V 经 U11 升至 3.3V。

LP_UART_nOE

J18
LicheePi4A_2x06

5V_NC
GND
SPI_CLK_NC
SPI_CS_NC
UART0_RX_NC
UART1_RX_3V3
3V3_SENSE
GND
SPI_SI_NC
SPI_SO_NC
UART0_TX_NC
UART1_TX_1V8

R74
10k

R75
100k

Q3
BSS138BK

G
D
S

荔枝派断电时 Q3 关闭，
两缓冲器均为高阻。
UART1：默认 /dev/ttyS1。

R79
100k

C75
100nF/50V X7R

LICHEE_RX

U11
SN74LV1T125DBVR

原理图设计：实板电流、温升与线束待验证

SmallCoral / CoralC5-Motor	
Sheet: /荔枝派 4A：Type-C 与 UART1/	
File: 10_Lichee_Interface.kicad_sch	
Title: 荔枝派 4A Type-C 供电与 UART1 电平匹配	
Size: A3	Date: 2026-11-07
KiCad E.D.A. 10.0.8	Id: 10/10

Rev: M2.8